



AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 2 – Linearização de sistemas

31/08 e 14/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final deste bloco, você deverá conseguir:

- ▶ determinar pontos de operação e equilíbrios;
- ▶ obter modelos lineares locais por Taylor;
- ▶ calcular A , B , C e D por Jacobianas;
- ▶ aplicar diferenças finitas e *complex step*;
- ▶ demonstrar a validade local da aproximação.

Roteiro

- 1 ponto nominal e variáveis de desvio;
- 2 casos escalar e multivariável;
- 3 pêndulo em dois equilíbrios;
- 4 linearização numérica;
- 5 validação local e no tempo.

Por que construir um modelo linear local?

A realidade

- ▶ saturações, produtos, razões e funções trigonométricas são não lineares;
- ▶ a dinâmica pode mudar com altitude, velocidade, carga ou atitude;
- ▶ o modelo completo continua sendo a referência para validação.

A oportunidade

- ▶ perto de uma condição nominal, funções suaves parecem planos tangentes;
- ▶ modelos lineares permitem análise e projeto sistemáticos;
- ▶ diferentes condições nominais geram diferentes modelos locais.

O contrato da linearização

Troca-se fidelidade global por simplicidade local. A região de validade precisa ser demonstrada, não presumida.

Três conceitos que não são sinônimos

Para $\dot{x} = f(x, u)$:

Ponto de operação par $(\bar{x}, \bar{u})$ em torno do qual queremos descrever pequenas variações; pode ter $f \neq 0$.

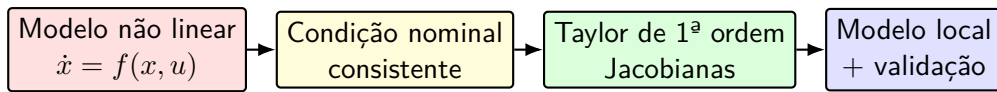
Equilíbrio ponto de operação constante que satisfaz $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$.

Trajetória nominal sinais $\bar{x}(t), \bar{u}(t)$ que satisfazem $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}, \bar{u})$.

Escopo deste bloco

Em torno de um equilíbrio de um sistema invariante no tempo, as Jacobianas são constantes e o modelo local é LTI. Em torno de uma trajetória, surge em geral um modelo linear variante no tempo.

Procedimento completo de linearização



- 1 verifique $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ se o nominal for equilíbrio;
- 2 defina $\delta x = x - \bar{x}$ e $\delta u = u - \bar{u}$;
- 3 calcule A, B, C, D no mesmo ponto nominal;
- 4 compare derivadas e trajetórias dos modelos para perturbações crescentes.

Linearização sem validação é apenas uma hipótese.

Taylor de primeira ordem: o núcleo do método

Para uma função suave $f(x, u)$, em torno de $(\bar{x}, \bar{u})$,

$$f(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta u + \mathcal{O}\left(\|[\delta x \ \delta u]\|^2\right).$$

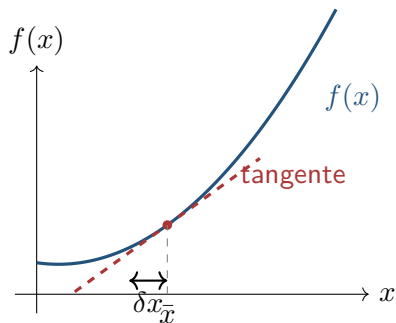
Mantemos

- ▶ o valor no nominal;
- ▶ as inclinações locais;
- ▶ termos de primeira ordem.

Descartamos

- ▶ curvatura e termos cruzados;
- ▶ efeitos que crescem quadraticamente ou mais;
- ▶ validade longe do nominal.

Interpretação geométrica



Leitura correta

A tangente coincide em valor e inclinação no ponto nominal. A diferença cresce com a curvatura e com a distância ao ponto.

Da expansão ao modelo dinâmico de desvio

Para $\dot{x} = f(x, u)$ e um nominal *constante*, temos

$$\delta \dot{x} = f(\bar{x}, \bar{u}) + a \delta x + b \delta u + \mathcal{O}(\|\delta\|^2),$$

onde

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}, \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}.$$

Se o nominal é um equilíbrio

$f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ e, desprezando termos de ordem superior,

$$\delta \dot{x} = a \delta x + b \delta u.$$

Se $f(\bar{x}, \bar{u}) \neq 0$, eliminar esse termo cria um modelo enviesado.

Exemplo escalar: tanque com escoamento gravitacional

Considere

$$\dot{h} = \frac{1}{A_t} (u - k\sqrt{h}), \quad y = h,$$

com $h > 0$. Para escolher um nível nominal $\bar{h}$, a entrada de equilíbrio deve ser

$$\bar{u} = k\sqrt{\bar{h}}.$$

As derivadas no equilíbrio são

$$a = -\frac{k}{2A_t\sqrt{\bar{h}}}, \quad b = \frac{1}{A_t}.$$

Logo,

$$\boxed{\delta\dot{h} = -\frac{k}{2A_t\sqrt{\bar{h}}} \delta h + \frac{1}{A_t} \delta u}, \quad \delta y = \delta h.$$

O que o resultado já revela?

O modelo local fica mais lento conforme o nível nominal aumenta.

Cheque de aprendizagem

Para $\dot{x} = -x^3 + u$, faça em três minutos:

- 1 determine a entrada $\bar{u}$ que mantém um equilíbrio $\bar{x}$ arbitrário;
- 2 obtenha a e b ;
- 3 compare os modelos em $\bar{x} = 0$ e $\bar{x} = 1$;
- 4 explique por que o primeiro modelo perde uma característica importante.

Cheque de aprendizagem

Para $\dot{x} = -x^3 + u$, faça em três minutos:

- 1 determine a entrada $\bar{u}$ que mantém um equilíbrio $\bar{x}$ arbitrário;
- 2 obtenha a e b ;
- 3 compare os modelos em $\bar{x} = 0$ e $\bar{x} = 1$;
- 4 explique por que o primeiro modelo perde uma característica importante.

Resultado

$$\bar{u} = \bar{x}^3, \quad \delta\dot{x} = -3\bar{x}^2\delta x + \delta u.$$

Em $\bar{x} = 0$, a derivada local é nula: um modelo de primeira ordem não captura o termo cúbico dominante. Linearização não garante um modelo informativo.

As quatro Jacobianas

Considere

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}).$$

Em torno de um equilíbrio $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$,

$$\begin{aligned} \delta \dot{\mathbf{x}} &= A \delta \mathbf{x} + B \delta \mathbf{u}, \\ \delta \mathbf{y} &= C \delta \mathbf{x} + D \delta \mathbf{u}, \end{aligned}$$

com

$$A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad B = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad C = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad D = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}.$$

Dimensões e interpretação

Se $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$:

Matriz	Dimensão	Interpretação local	Coluna j
A	$n \times n$	estado $\rightarrow$ derivada	efeito de x_j
B	$n \times m$	entrada $\rightarrow$ derivada	efeito de u_j
C	$p \times n$	estado $\rightarrow$ saída	efeito de x_j
D	$p \times m$	entrada $\rightarrow$ saída	efeito direto de u_j

Teste simples que evita muitos erros

Verifique as dimensões antes de calcular valores. Cada coluna da Jacobiana deve ter as unidades da saída da função divididas pelas unidades da variável perturbada.

Pêndulo: cálculo analítico das Jacobianas

Para

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L} \sin x_1 + \frac{1}{mL} u \end{bmatrix}, \quad g_y(\mathbf{x}, u) = x_1,$$

temos, em um equilíbrio $(\bar{x}_1, 0, 0)$,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos \bar{x}_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/(mL) \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Observe

Uma única expressão de $A(\bar{x}_1)$ descreve todos os equilíbrios do pêndulo.

Mesmo sistema, dois modelos locais

Inferior: $\bar{x}_1 = 0$

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \pm j\sqrt{g/L}.$$

- ▶ oscilações locais;
- ▶ estabilidade de Lyapunov no modelo sem atrito;
- ▶ não há convergência assintótica.

Superior: $\bar{x}_1 = \pi$

$$A_\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +g/L & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \pm\sqrt{g/L}.$$

- ▶ uma direção cresce exponencialmente;
- ▶ equilíbrio localmente instável;
- ▶ controle ativo é necessário.

Não existe “o” modelo linear do pêndulo sem declarar o nominal.

Reconstruindo grandezas absolutas

O modelo linear calcula *desvios*. Para comparar com o modelo físico,

$$\mathbf{x}_{\text{lin}}(t) = \bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \bar{\mathbf{u}} + \delta\mathbf{u}(t),$$

e

$$\mathbf{y}_{\text{lin}}(t) = \bar{\mathbf{y}} + C\delta\mathbf{x}(t) + D\delta\mathbf{u}(t), \quad \bar{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}).$$

Erro frequente

Comparar δy diretamente com a saída absoluta y produz uma diferença constante e pode parecer uma falha da linearização.

Para um ponto nominal não estacionário, também é preciso reconstruir com $\bar{\mathbf{x}}(t)$ e usar matrizes possivelmente dependentes do tempo.

Quando derivar o código, não a equação

É útil quando o modelo:

- ▶ tem muitas equações e parâmetros;
- ▶ inclui tabelas ou submodelos numéricos;
- ▶ existe como código legado;
- ▶ muda com frequência durante o projeto.

Mas exige disciplina:

- ▶ confirmar o ponto nominal;
- ▶ escolher escala e passo por variável;
- ▶ perturbar estados e entradas separadamente;
- ▶ testar convergência e comparar métodos.

Não é “à prova de erro”

Uma Jacobiana numérica pode derivar com grande precisão a função errada, no ponto errado ou com unidades inconsistentes.

Diferenças finitas centradas

A coluna j da Jacobiana de $\mathbf{f} : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^n$ é aproximada por

$$J_{:,j} \approx \frac{\mathbf{f}(\mathbf{z} + h_j \mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(\mathbf{z} - h_j \mathbf{e}_j)}{2h_j}.$$

Erro de truncamento

$$\mathcal{O}(h_j^2)$$

Passos grandes percebem a curvatura da função.

Erro de arredondamento

$$\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{maq}}/h_j)$$

Passos pequenos amplificam cancelamento subtrativo.

Escala inicial em precisão dupla

Para a fórmula centrada, $\eta \sim \varepsilon_{\text{maq}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$ e $h_j = \eta \max(1, |z_j|)$. Se as escalas físicas diferem muito, normalize as variáveis ou forneça escalas típicas.

Uma implementação curta e auditável

```
function J = jac_central(fun,z)
% Jacobiana por diferencas centradas; z deve ser coluna.
f0 = fun(z);
J = zeros(numel(f0),numel(z));
eta = eps^(1/3);

for j = 1:numel(z)
    hj = eta*max(1,abs(z(j)));
    dz = zeros(size(z));
    dz(j) = hj;
    J(:,j) = (fun(z+dz)-fun(z-dz))/(2*hj);
end
end
```

A assinatura importa

A função deve devolver sempre um vetor coluna, com mesma dimensão e mesma ordem de componentes.

Obter A , B , C e D sem misturar variáveis

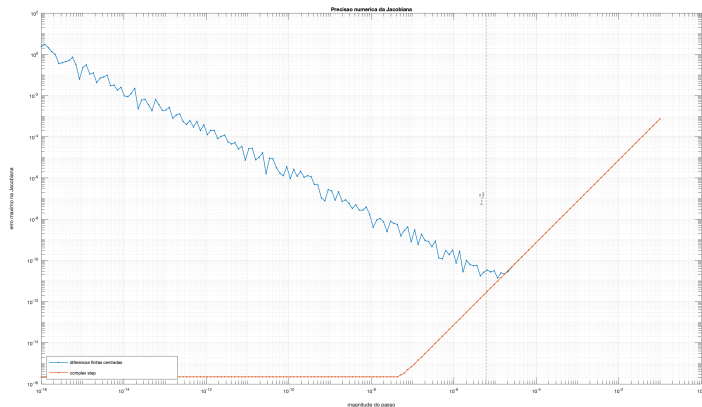
```
% f(x,u): dinamica; g(x,u): saida
A = jac_central(@(x) f(x,ubar), xbar);
B = jac_central(@(u) f(xbar,u), ubar);
C = jac_central(@(x) g(x,ubar), xbar);
D = jac_central(@(u) g(xbar,u), ubar);

res_eq = norm(f(xbar,ubar),inf);
assert(res_eq < 1e-9, 'Nominal nao e equilibrio');
```

Por que quatro chamadas?

Durante o cálculo de A , a entrada fica exatamente em $\bar{u}$; durante o de B , o estado fica exatamente em $\bar{x}$. Isso torna o código legível e reduz erros de indexação.

O passo correto aparece como uma faixa, não como um número mágico



- ▶ diferenças centradas: procure o vale/platô entre truncamento e arredondamento;
- ▶ repita com passos multiplicados e divididos por 10;
- ▶ compare com uma Jacobiana analítica, *complex step* ou diferenciação automática.

A ideia: guardar a derivada na parte imaginária

Para uma função real com extensão analítica ao plano complexo,

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x) - i\frac{h^3}{6}f'''(x) + \dots$$

Tomando a parte imaginária,

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{\operatorname{Im} f(x + ih)}{h}}, \quad \text{erro de truncamento } \mathcal{O}(h^2).$$

Por que isso ajuda?

Não há a subtração de dois números reais quase iguais. Assim, o erro de arredondamento não cresce como $\varepsilon_{\text{maq}}/h$.

Um passo como $h = 10^{-20}$ costuma alcançar precisão próxima à de máquina sem chegar perto de problemas de subfluxo.

Implementação vetorial

```
function J = jac_complex(fun,z)
% Requer extensao analitica e preservacao da parte imaginaria.
f0 = fun(z);
J = zeros(numel(f0),numel(z));
h = 1e-20;

for j = 1:numel(z)
    dz = zeros(size(z));
    dz(j) = 1i*h;
    J(:,j) = imag(fun(z+dz))/h;
end
end
```

Pré-condição silenciosa

Para entradas reais, $f(z)$ deve ser real. Toda a cadeia de cálculo deve aceitar complexos e preservar a pequena componente imaginária.

Diferenças centradas versus passo complexo

Critério	Diferenças centradas	Passo complexo
Avaliações por coluna	2	1
Erro de truncamento	$\mathcal{O}(h^2)$	$\mathcal{O}(h^2)$
Cancelamento subtrativo	sim	não
Passo inicial típico	$\varepsilon^{1/3}$ relativo	10^{-20}
Aceita lógica não suave	em geral, sim	não
Requer aritmética complexa	não	sim

Uso recomendado

Use os dois métodos como verificações independentes quando o modelo permitir. Concordância de muitas casas é uma evidência forte sobre a implementação da Jacobiana.

Exemplo com Jacobiana conhecida

Para

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin x_1 + x_2^2 \\ x_1 x_3 + e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{bmatrix},$$

a referência analítica é

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos x_1 & 2x_2 & 0 \\ x_3 & e^{x_2} & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \end{bmatrix}.$$

Experimento

Em $\mathbf{x} = [0.7, -0.4, 1.2]^T$, calcule $\|\mathbf{J}_{\text{num}} - \mathbf{J}_{\text{ref}}\|_{\infty}$ para uma sequência de passos. O formato da curva de erro distingue truncamento, arredondamento e falhas de implementação.

Quando o passo complexo falha

Operações não analíticas

- ▶ `abs`, `real`, `imag`, `conj`;
- ▶ `sign`, `max`, `min`;
- ▶ comparações, saturações e ramos condicionais;
- ▶ tabelas/interpolações que rejeitam complexos.

Falhas especialmente perigosas

- ▶ o código descarta a parte imaginária e retorna derivada zero;
- ▶ uma função muda de ramo perto do nominal;
- ▶ uma variável é convertida explicitamente para real;
- ▶ o modelo contém descontinuidades físicas.

Não “conserte” cegamente

Substituir uma operação não analítica por outra fórmula pode alterar o modelo. Nesses casos, use diferenças finitas, diferenciação automática ou derive por trechos.

Pausa para MATLAB: teste de sanidade

- 1 implemente J_{ref} , `jac_central` e `jac_complex`;
- 2 reproduza a curva erro versus passo;
- 3 troque x_1^2 por $|x_1|^2$ e observe o passo complexo falhar;
- 4 localize a operação que destruiu a componente imaginária;
- 5 volte ao modelo do pêndulo e compare as três Jacobianas.

Saída mínima da demonstração

Tabela com $\|J - J_{\text{ref}}\|_{\infty}$, resíduo de equilíbrio e tempo de execução. Acurácia sem rastreabilidade não basta.

Quatro níveis de evidência

- 1 **Consistência nominal:** $\|f(\bar{x}, \bar{u})\|$ é compatível com zero?
- 2 **Jacobianas:** métodos analítico, centrado e complexo concordam?
- 3 **Resto de Taylor:** o erro local decai quadraticamente com a amplitude?
- 4 **Trajetórias:** para quais perturbações o modelo local prevê as saídas com a precisão necessária?

A ordem importa

Não faz sentido comparar respostas no tempo antes de verificar o equilíbrio e as derivadas. Os testes mais baratos localizam primeiro os erros mais básicos.

Teste do resto de Taylor

Escolha direções unitárias $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$ e defina

$$\mathbf{r}(\alpha) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}} + \alpha\mathbf{p}, \bar{\mathbf{u}} + \alpha\mathbf{q}) - \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) - \alpha(A\mathbf{p} + B\mathbf{q}).$$

Para uma função suave e Jacobianas corretas,

$$\|\mathbf{r}(\alpha)\| = \mathcal{O}(\alpha^2).$$

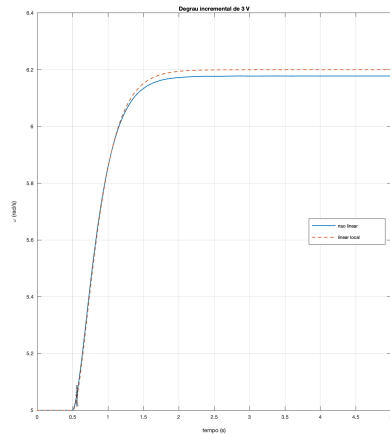
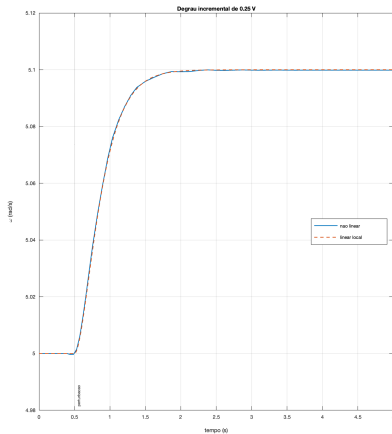
Procedimento

- ▶ use $\alpha = 10^{-1}, \dots, 10^{-6}$;
- ▶ teste várias direções;
- ▶ faça um gráfico log-log.

Diagnóstico

- ▶ inclinação ≈ 2 : comportamento esperado;
- ▶ inclinação ≈ 1 : Jacobiana possivelmente errada;
- ▶ platô: limite de precisão numérica.

Validação no tempo: amplitude faz parte da conclusão



- ▶ perturbação pequena: as curvas praticamente coincidem;
- ▶ perturbação maior: aparece erro de ganho estacionário;
- ▶ o modelo linear não “ficou errado”: saiu da precisão exigida para aquele uso.

Região de validade é uma especificação

Em vez de declarar “pequenos desvios”, defina um critério mensurável, por exemplo

$$E(\rho) = \max_{\substack{\|\delta x(0)\| \leq \rho \\ \|\delta u\|_\infty \leq \rho}} \frac{\|y_{nl} - y_{lin}\|_\infty}{y_{\text{escala}}}.$$

Exemplo de decisão

O modelo é adequado para projeto preliminar se $E(\rho) \leq 5\%$ no horizonte de 10 s e se nenhuma saturação for atingida.

A região depende do ponto nominal, das direções perturbadas, do horizonte de tempo e da finalidade do modelo. Não há um raio universal de linearidade.

Guia de escolha do método de derivação

Analítico

Melhor interpretação; risco de erro algébrico. Confira numericamente.

Diferenças centradas

Funcionam em código geral; exigem escala, estudo de passo e teste de convergência.

Passo complexo

Alta precisão quando toda a cadeia é analítica; confira se a parte imaginária foi preservada.

Diferenciação automática

Escala bem em software compatível; valide com derivadas direcionais independentes.

Prática recomendada

Para um modelo importante, mantenha pelo menos duas rotas independentes para a Jacobiana e automatize os testes de equilíbrio e do resto de Taylor.

Você deve ser capaz de:

- ▶ distinguir operação, equilíbrio e trajetória;
- ▶ construir A, B, C, D por Taylor;
- ▶ calcular Jacobianas numericamente;
- ▶ validar derivadas e região de uso.

Agora temos um modelo LTI local

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A\delta \mathbf{x} + B\delta \mathbf{u}.$$

Como resolver sistematicamente suas EDOs e incorporar condições iniciais? A transformada de Laplace converte derivação no tempo em álgebra em s .

Próximo bloco: Transformada de Laplace.